

微細構造定数 α の幾何学的起源 —— 3 部作（論文 7・8・9）

木原 範昭（Noriaki Kihara）WF System Co., Ltd. 大阪大学 基礎工学部 卒業 ORCID: [0009-0004-6753-4020](#)

3 部作の全体像：観測 → 構造 → 物理的内容 4 次元単位球の二つの初等的幾何学量から構成される自己整合方程式

$$\alpha^{-1} = 137 + \frac{\pi^2}{2}\alpha \iff \frac{\pi^2}{2}\alpha^2 + 137\alpha - 1 = 0$$

の正根が CODATA 観測値と **8.7 ppb** で一致する（Eddington 整数当てのズレの約 1/3000）。本 3 部作はこの幾何学的起源を 3 層で位置付ける：

- 論文 7（代数的観測）：恒等式の発見と数値精度の確立
- 論文 8（数学的対応）：4D 鎖複体上で Wilson 標準格子ゲージ理論と 構造的同型
- 論文 9（物理的内容）： α の面積次元性から 2D 面振動モードのみが寄与すると選別。 $\pi^2/2$ はその位置位相空間測度、 $(\pi^2/2)\alpha$ はゼロ点振動の集団的寄与。Wilson ブラケット作用と物理的に同型。

留保（共通）3 部作はいずれも α の第一原理導出を主張しない。論文 9 の射程は Thomson 極限 $\alpha^{-1}(Q^2 \rightarrow 0)$ のみで、高エネルギー running は標準 QED に委譲し将来課題として残す。

論文 7： α 恒等式（代数的観測）

$N(1) = 137$ の直接計数 半径 $R = 3$ の 4 次元球内に整数中心の単位立方体が完全包含される条件 $\sum_i (|c_i| + 1/2)^2 \leq 9$ を中心の絶対値パターン $(s_1, \dots, s_4)$ で列挙：

パターン	個数	パターン	個数
(0, 0, 0, 0)	1	(1, 1, 1, 1)	16
(1, 0, 0, 0)	8	(2, 0, 0, 0)	8
(1, 1, 0, 0)	24	(2, 1, 0, 0)	48
(1, 1, 1, 0)	32	合計	137

$V_4(1) = \pi^2/2$ の標準公式 $V_n(R) = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1) \cdot R^n$ で $n = 4, R = 1$ から $V_4(1) = \pi^2/2 \approx 4.9348$ 。

数値検証（電卓レベル）

$V_4(1) = \pi^2/2$	≈ 4.9348022
$N(1)$	$= 137$
$D = 137^2 + 2\pi^2$	≈ 18788.7392
α (高精度)	$\approx 7.29735194 \times 10^{-3}$
α^{-1} (予言)	≈ 137.0360110
α^{-1} (CODATA 2018)	$= 137.0359991 \dots$
相対誤差	8.7×10^{-8}

Eddington 罫との差異 (1) 整数当ての単一式ではなく、 α 自身を含む自己整合方程式。(2) 137 と $\pi^2/2$ が独立な 4 次元幾何学から直接派生。(3) 摂動展開 $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ が QFT 繰り込み構造と類比的。

DOI Concept: [10.5281/zenodo.19869266](#) v3: [10.5281/zenodo.19876200](#)

論文 8：Wilson 同型性（数学的対応）

4D 超立方格子の鎖複体 $\mathbb{Z}^4$ 上に標準的階層：

- C_0 頂点 / C_1 リンク / C_2 ブラケット
- C_3 3-cell / C_4 4-cell (テッセラクト)
- 超立方対称群 B_4 (位数 384) が同変的に作用

Schläfli 双対が結ぶ二つの formalism テッセラクト $\{4, 3, 3\}$ と 16-cell $\{3, 3, 4\}$ は自己双対：

Λ 側 (Wilson)	Λ^* 側 (Kihara)
C_1 リンク (ゲージ場 U_ℓ)	C_3 3-cell
C_2 ブラケット (作用)	C_2 ブラケット (自己双対)
C_4 4-cell	C_0 サイト (充填中心)

離散 Stokes の定理 ($\partial^2 = 0$) が両者共通：

- Wilson：ブラケット和 $\rightarrow$ 境界 Wilson loop
- Kihara：bulk 充填 $\rightarrow$ 境界 $\Delta(R)$

主定理（構造的対応）Wilson 配置 C_W と Kihara 配置 C_K は、 B_4 -同変 chain map D (Schläfli 双対) を介して、4 次元 Euclidean 格子上の鎖複体として構造的に同型である。

inside/outside 分解の鎖複体的読み替え $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ は bulk-boundary 規格化条件：

- 137α ： C_4 bulk (137 セル) の tree-level
- $V_4(1)\alpha^2$ ： C_3 境界自由度の補正

帰結：双方向の道具流用 Wilson 強結合展開 $\leftrightarrow$ 包除原理、モンテカルロ $\leftrightarrow$ 数値検証、RG $\leftrightarrow$ 連続極限、Lagrange–Jacobi $r_4(N) = 8\sigma(N) \leftrightarrow$ partition function。

DOI Concept: [10.5281/zenodo.19880467](#) v2: [10.5281/zenodo.19881119](#)

論文 9：2D 面振動モードによる物理的解釈（物理的内容）

核心： $\pi^2/2$ は $V_4(1)$ ではなく、**2D 面モードの位置位相空間測度**として読む α は dimensionless だが、 $\sigma_T \propto \alpha^2$ より物理的に**面積次元**を持つ。したがって 4D 空間の振動モードのうち、等方平均下で α に寄与しうるのは**2D 面モードのみ**（0D/1D/3D/4D は方向性により平均ゼロ、2D 面積はスカラー量で生き残る）。137 個の超立方体の 2D 面を 4D 単位球内に配置できる位置自由度の積分が

$$\int_{B_4(1)} dV = \frac{\pi^2}{2}$$

で、これは数値的に $V_4(1)$ と一致する。各 2D 面モードのゼロ点振動 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ の集団的寄与が $(\pi^2/2)\alpha \approx 0.036$ ドリフトを生む。これは Wilson 格子ゲージ理論のブラケット作用と**同一構造**（論文 8 同型性の物理的内容）。

α の dimensional analysis α が物理的に関与する量は α^2 として現れる：

- Thomson 散乱： $\sigma_T = (8\pi/3)r_e^2 \propto \alpha^2 \cdot (\text{長さ})^2$
 - Rutherford 散乱： $d\sigma/d\Omega \propto \alpha^2 \cdot (\text{長さ})^2$
 - 古典電子半径： $r_e = \alpha \cdot \hbar/(mc)$
- $\therefore \alpha$ は「面積の幾何学的平方根」、2D 構造に結合する量。

振動モードの次元別選別

次元	性質	平均化結果
0D 頂点	ベクトル位置	ゼロ
1D 辺	方向を持つ	ゼロ
2D 面	スカラー量	生存
3D 立体	擬スカラー	ゼロ
4D 4-胞	擬スカラー	ゼロ

$\pi^2/2$ の物理的解釈の読み替え

旧 (W7)	4D 単位球体積 $V_4(1)$
新 (W9)	2D 面モードの位置位相空間測度

両者は数値的に同一だが物理的意味は異なる。 α が 2D 面モードに結合する以上、その位置位相空間体積が結合定数の幾何学的係数として現れる必然性が明確化。

Wilson ブラケット作用との対応（物理化）

Wilson 格子	W7 自己整合 (W9 解釈)
$\beta = 1/g^2$	α^{-1}
ブラケット (2-form)	2D 面振動モード
ブラケット数 $\sum_p$	$\pi^2/2$ (位置位相空間)
$\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$	$(\pi^2/2)\alpha$
Cell (4D hard core)	137
全作用	$\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$

帰結：W8 同型性の物理的内容 W7 自己整合方程式は、Wilson 格子ゲージ理論のブラケット作用構造の、4D 球幾何上での**具体化**である。

Scope と限界 本論文は $\alpha^{-1}(Q^2 \rightarrow 0) = 137.036$ (Thomson 極限) のみ。 $\alpha^{-1}(M_Z) \approx 127.95$ への running は標準 QED に委譲：

- 階層 1：137（整数、幾何不変、論文 6）
- 階層 2： $(\pi^2/2)\alpha \approx 0.036$ （**本論文**）
- 階層 3： $\Delta_{\alpha_{SM}}(Q^2)$ （標準 QED）

観測される α の理論的下限幅 2D 面モードのゼロ点振動は不確定性原理から有限の分布幅を持つ。 α は鋭い点ではなく分布の中心値。

DOI Concept: [10.5281/zenodo.20319436](https://zenodo.org/record/20319436) v1: [10.5281/zenodo.20319437](https://zenodo.org/record/20319437)

3 部作共通の開問題 ● 残差 8.7 ppb の幾何学的同定 (α^3 オーダー補正、論文 7 補講で部分的観察、Concept DOI [10.5281/zenodo.19933729](https://zenodo.org/record/19933729)) ● R=3 の特権性（なぜ $N(1)$ が電子か）● 機構候補（真空極値／境界自由度／ヒッグス縦波）の第一原理導出 ● 高エネルギー running の幾何学的再定式化（論文 9 §8、将来課題）● 他のゲージ群 (SU(2), SU(3)) への一般化 ● 物理時空（3+1 次元）への射影 ● 世代質量階層は射程外

3 部作が主張しないこと（共通） α の第一原理導出／物理時空が 4+1 次元であること／Eddington 系の置き換え／観測可能な新シグネチャ／ $\alpha(M_Z)$ running の独立導出（標準 QED に委譲）

Zenodo・note・Zenn リソース

	論文 7 (α 恒等式)	論文 9 (2D 面モード解釈)
note 日本語	n19cc13927c51	nd7ae96120b66
note 英語	n01d98237ddae	nf9b18cb9a254
Zenn 記事	alpha-identity-4d-geometry	paper9-2d-mode-drift
	論文 8 (Wilson 同型)	論文 7 補講（二次補正）
note 日本語	n87df7a4977e7	ne1dc24c07455
note 英語	n9c37c6f99a0a	n268fa839f6c4
Zenn 記事	alpha-isomorphism-lattice-gauge	paper7-supplement-second-order-observation

ソースコード (GitHub) <https://github.com/WurabeSeiji/ai-chat-logs-open>

関連プログラム BH 熱力学プログラム（中核 6 篇）：[Zenn](#) 位相方程式篇（W1～W11）：[Zenn](#) Working Paper（6D 拡張）：[Zenodo](#)